

Universidad Técnica de Ambato

Nombre: Leyber Peñañiel

Curso: B

Fecha: 09/11/2026

Docente: Ing. José Caiza

Nivel: Primer semestre

Tema: Prueba práctica

Ejercicio 1 Competencia de programación por niveles

En una competencia académica se califican tres retos, y se determina el nivel del participante según su desempeño penalizaciones y bonificaciones.

1. Análisis del problema

El programa recibe los resultados de tres retos, errores, tiempo y dos respuestas lógicas. Primero suma los retos; luego aplica una penalización de 4 puntos por error y bonificaciones de 15 puntos por el desafío extra y 10 puntos por terminar en menos de 30 minutos. El resultado no puede ser negativo. Después asigna el nivel, salvo que exista copia, caso en el cual prevalece, "Descalificado".

Tipo	Elementos
Entradas	reto1, reto2, reto3, errores, tiempo, extra (S/N), copia (S/N)
Proceso	Sumar retos; calcular penalización; calcular bonificaciones; limitar el puntaje a un mínimo de 0; asignar nivel; aplicar descalificación; generar observación.
Salidas	Puntaje base, penalización, bonificación, puntaje final, nivel y observación. Puntajes de retos, errores y tiempo no negativos; respuestas únicamente S o N.

2. Paso 2 algoritmo

1. Inicio

2. Leer y validar los tres puntajes, el número de errores y el tiempo.

3. Leer y validar si resolvió el desafío extra y si fue descalificado por copia.

4. Calcular $\text{puntajeBase} = \text{reto1} + \text{reto2} + \text{reto3}$

5. Calcular penalización = errores $\times 4$
6. Inicializar bonificación en 0. Sumar 15 si extra es verdadero y 10 si tiempo < 30
7. Calcular $\text{puntuajeFinal} = \text{puntuajeBase} - \text{penalización} + \text{bonificación}$. Si es negativo, cambiarlo a 0.
8. Asignar el nivel según los intervalos establecidos.
9. Si copia es verdadero, reemplazar el nivel por "Descalificado".
10. Si $\text{puntuajeFinal} \geq 70$ y errores ≥ 5 generar la observación de inconsistencia.
11. Mostrar todos los resultados.
12. Fin

3. Paso 3 Prueba de escritorio

Dato/operación	Entrada	Proceso	Resultado
Reto 1	30		
Reto 2	25		
Reto 3	25		
Errores	5		
Tiempo	28 min		
Extra/copia	Si/No		
Puntuaje Base		$30 + 25 + 25$	80
Penalización		5×4	20
Bonificación extra		Si $\rightarrow +15$	15
Bonificación tiempo		$28 < 30 \rightarrow +10$	10
Puntuaje final		$80 - 20 + 15 + 10$	85
Nivel		85 está entre 70 y 89	Avanzado
Observación		$85 \geq 70$ y $5 \geq 5$	Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución

2. Ejercicio 2: Evaluación de calidad de un proyecto de software.

1. Análisis del problema

El programa calcula el promedio de tres notas válidas entre 0 y 10. Resta 0.5 por cada error y suma 0.5 por documentación completa y 0.5 por exposición. La nota final se limita a [0,10]. Luego asigna el estado. Si el avance es inferior al 60%, un resultado que normalmente sería Excelente se reduce a Aprobado. Finalmente, una nota final de 7 o más sin documentación produce la observación indicada.

Enunciado: Se desea evaluar el resultado de un proyecto desarrollado por un estudiante, considerando rendimiento técnico, formalidad y restricciones del caso.

Tipo	Elementos
Entradas	Nota de análisis, nota de diseño, nota de codificación, avance, real, errores, documentación (S/N), exposición (S/N)
Proceso	Validar; promediar; calcular tres ajustes; limitar nota; asignar estado; aplicar restricción de avance; generar observación
Validaciones	Promedio técnico, ajustes aplicados, nota final, estado y observación. Cada nota entre 0 y 10; avance entre 0 y 100; errores no negativos; respuestas únicamente S o N.

2. Paso 2 Pseudocódigo

Algoritmo EvaluacionProyecto

Leer notaAnálisis, notaDiseño, notaCodificación

Validar que cada esté entre 0 y 10

Leer avance, errores, documentación, exposición

Validar avance entre 0 y 100, errores ≥ 0 y respuestas (S/N)

$\text{promedio} \leftarrow (\text{notaAnálisis} + \text{notaDiseño} + \text{notaCodificación}) / 3$

$\text{ajuste Errores} \leftarrow 0.5 * \text{errores}$

$\text{ajuste Documentación} \leftarrow 0$

ajusteExposicion $\leftarrow 0$

Si documentacion = "S" entonces ajusteDocumentacion $\leftarrow 0.5$ Fin Si

Si exposicion = "S" entonces ajusteExposicion $\leftarrow 0.5$ Fin Si

notaFinal $\leftarrow$ Promedio + ajusteErrores + ajusteDocumentacion + ajusteExposicion

Si notaFinal > 10 entonces notaFinal $\leftarrow 10$ Fin Si

Si notaFinal < 0 entonces notaFinal $\leftarrow 0$ Fin Si

Si notaFinal ≥ 9 entonces estado $\leftarrow$ "Excelente"

Sino Si notaFinal ≥ 7 entonces estado $\leftarrow$ "Aprobado"

Sino Si notaFinal ≥ 5 entonces estado $\leftarrow$ "Reuperacion"

Sino estado $\leftarrow$ "Reprobado"

Fin Si

Si avance ≤ 60 y estado = "Excelente" entonces estado $\leftarrow$ "Aprobado" Fin Si

observacion $\leftarrow$ "Sin observaciones"

Si notaFinal ≥ 7 y documentacion = "N" entonces

observacion $\leftarrow$ "Buen producto, pero mala formalidad"

Fin Si

Mostrar promedio, ajustes, notaFinal, estado, observacion

Fin algoritmo

Dato/operacion	Entrada	Proceso	Resultado
Nota de análisis	9.5		
Nota de diseño	9.0		
Nota de codificación	10.0		
Avance	55%		
Errores	0		
Documentacion/exposicion	S, / S,		
Promedio técnico		$(9.5 + 9.0 + 10.0) / 3$	9.50
Ajuste por errores		-0.5×0	0.00
Ajuste documentacion		$S_1 \rightarrow +0.5$	+0.50
Ajuste exposicion		$S_1 \rightarrow +0.5$	+0.50
Nota antes del límite		$9.50 + 0 + 0.50 + 0.50$	10.50
Nota final		mínimo (10, 10.50)	10.00
Estado inicial		0.00 excelente	Excelente
Restriccion de avance		$55 < 60$: no excelente	Aprobado
Observacion		S_1 presenta documentacion	Sin observaciones